

Definisies

Laat f 'n funksie wees met definisieversameling D en laat $c \in D$

- Die getal $f(c)$ word die **absolute maksimum waarde** f op D genoem as $f(c) \geq f(x)$ vir alle $x \in D$.
- Die getal $f(c)$ word die **absolute minimum waarde** van f op D genoem as $f(c) \leq f(x)$ vir alle $x \in D$.
- Die getal $f(c)$ word 'n **lokale maksimum waarde** f op D genoem as $f(c) \geq f(x)$ vir alle x in 'n oop interval wat c bevat.
- Die getal $f(c)$ word 'n **lokale minimum waarde** f op D genoem as $f(c) \leq f(x)$ vir alle x in 'n oop interval wat c bevat.

Fermat se stelling

As f 'n lokale minimum of lokale maksimum by $x = c$ het EN $f'(c)$ bestaan dan is $f'(c) = 0$.

Definisie

'n **Kritieke getal** van 'n funksie f is 'n getal c in die definisieversameling van f sodat òf $f'(c) = 0$ òf $f'(c)$ bestaan nie.

Die Ekstreemwaarde Stelling

Indien f kontinu is op 'n **geslote** interval $[a, b]$, dan het f 'n absolute minimum en 'n absolute maksimum op die geslote interval.

Dit beteken daar bestaan $c \in [a, b]$ en $d \in [a, b]$ sodat $f(c)$ die absolute minimum waarde is en $f(d)$ die absolute maksimum waarde is.

Die Geslote Interval Metode

Hierdie metode word SLEGS gebruik om die ABSOLUTE ekstreme op 'n GESLOTE interval te bepaal.

1. Die funksie f moet kontinu op die **geslote** interval $[a, b]$ wees.
2. Bepaal die kritieke getalle, $c \in (a, b)$, van f in die oop interval (a, b) .
3. Bepaal die funksiewaardes, $f(c)$, van die kritieke getalle in stap 2 bereken EN bepaal die funksiewaardes by die eindpunte van die interval (dws $f(a)$ en $f(b)$).
4. Die grootste van al die funksiewaardes in stap 3 is die absolute maksimum en die kleinste funksiewaarde is die absolute minium.